



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des sciences et technologies Houari Boumédiène

Faculté d'informatique



Thème

Conception et déploiement d'une infrastructure Cloud privée hyperconvergée basée sur des technologies open source

Présenté par :

- Bouzara Zakaria
- Ouacherine Ilyes

Encadrants :

- Prof. Merazka Fatiha
- Mr. Neffah Mohammed

17-06-2026



PLAN

◆ 01 Introduction et Contexte

◆ 02 Etat de l'Art et Solutions HCI

◆ 03 Conception et Implementation

◆ 04 Resultats et Validation

◆ 05 Conclusion et Perspectives

01

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Contexte, problématique et objectifs du projet

CONTEXTE

Figure 1. R720 front view (2.5" chassis with bezel)



Figure 2. R720 front view (2.5" chassis without bezel)



 3 serveurs Dell PowerEdge R720 deployés pour ce projet



Infrastructure IT de **Sonatrach** utilisant Nutanix et VMware vSAN en production



Solutions propriétaires **performantes mais coûteuses** pour les environnements de test



Besoin d'une alternative **open source** pour les environnements de test et R&D

PROBLEMATIQUE



Comment concevoir et déployer une infrastructure Cloud privée hyperconvergée, basée sur des technologies open source, capable de répondre aux exigences de fiabilité, de performance et de scalabilité d'une grande entreprise industrielle, tout en constituant une alternative crédible et souveraine aux solutions propriétaires de type Nutanix ?

Enjeux clés :

 Haute disponibilité

 Facilité de gestion

 Réduction des coûts

OBJECTIFS

1

Déployer un cluster de trois nœuds physiques à haute disponibilité

2

Mettre en place un système de stockage distribué Ceph

3

Deployer la virtualisation reseau avec **OVS** et **VXLAN**

4

Développer un mécanisme d'équilibrage dynamique de la charge,

5

Valider la solution à travers un scénario de haute disponibilité

6

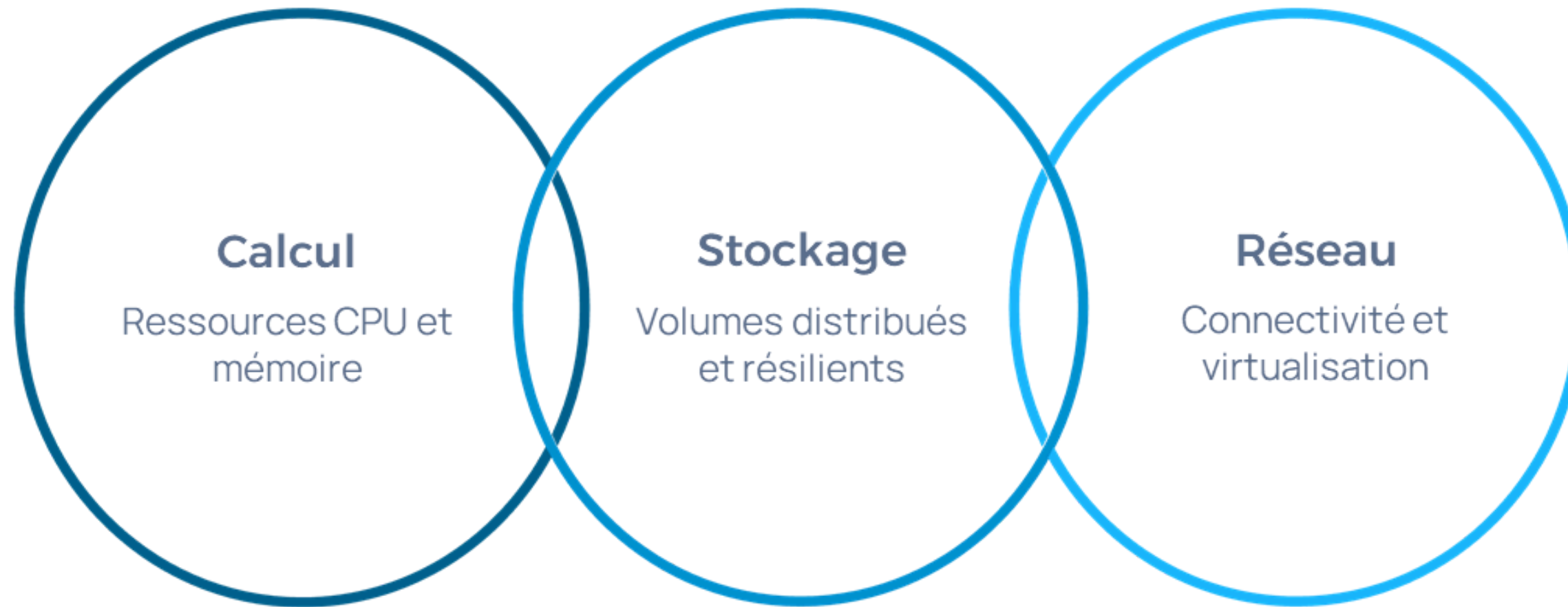
Fournir une base d'infrastructure évolutive

02

ETAT DE L'ART ET SOLUTIONS HCI

Definitions, comparaisons et choix technologique

DEFINITION DE L'**HYPERCONVERGENCE**



L'hyperconvergence, ou HCI, est une architecture qui regroupe dans un même système le calcul, le stockage et le réseau, pilotés par une couche logicielle centralisée.

INFRASTRUCTURE TRADITIONNELLE VS HCI

Critere	Traditionnelle (3-Tiers)	Hyperconvergee (HCI)
Architecture	Silos separes : serveurs, stockage SAN/NAS, reseau	Ressources unifiees sur des serveurs standards
Gestion	Multiple outils, equipes specialisees	Interface unique, administration centralisee
Cout	CAPEX eleve + licences proprietaires	Materiel standard + open source
Évolutivité	Verticale (mise à niveau du matériel)	Horizontale (ajout de nœuds)
Complexité	Haute	Faible
Haute disponibilité	Optionnelle et complexe	Native

L'HCI reduit la complexite, les couts et le temps de deploiement tout en ameliorant la scalabilite

SOLUTIONS HCI **OPEN SOURCE** ET PROPRIETAIRES

Solutions Proprietaires

 Coûts de licence élevés

 Dépendance fournisseur (VendorLock)

 Support commercial

 Intégration complète

 Complexité modérée

Solutions Open Source

 Absence de coûts de licence

 Indépendance technologique

 Support communautaire

 Flexibilité maximale

 Complexité variable

COMPARAISON DES Solutions **Open Source HCI**

Solution	Facilité de déploie ment	Complexite	Flexibilité	Maturité	Adapté au déploie ment à 3 nœuds
OpenStack	Difficile	Très haute	Très haute	Très mature	Non
Harvester	Moyenne	Moyenne	Haute	En cours	Partiel
Proxmox+Ceph	Facile	Basse	Haute	Mature	Oui

STACK TECHNOLOGIQUE **RETENU**



Virtualisation

Proxmox VE



Stockage

Ceph



Reseau

Open vSwitch + VXLAN



Securite

OPNsense + Firewall



Monitoring

Grafana + Prometheus + InfluxDB + Loki



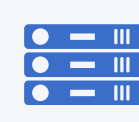
Automatisation

Ansible + GitLab CI/CD + Rundeck



Synchronizations

Service Chrony (protocole NTP)



Provisionnement Réseau

Les protocoles PXE et TFTP



Equilibrage de charge

CLBS personnalisée (Go)

Stack **100% open source** couvrant l'ensemble des besoins infrastructurels

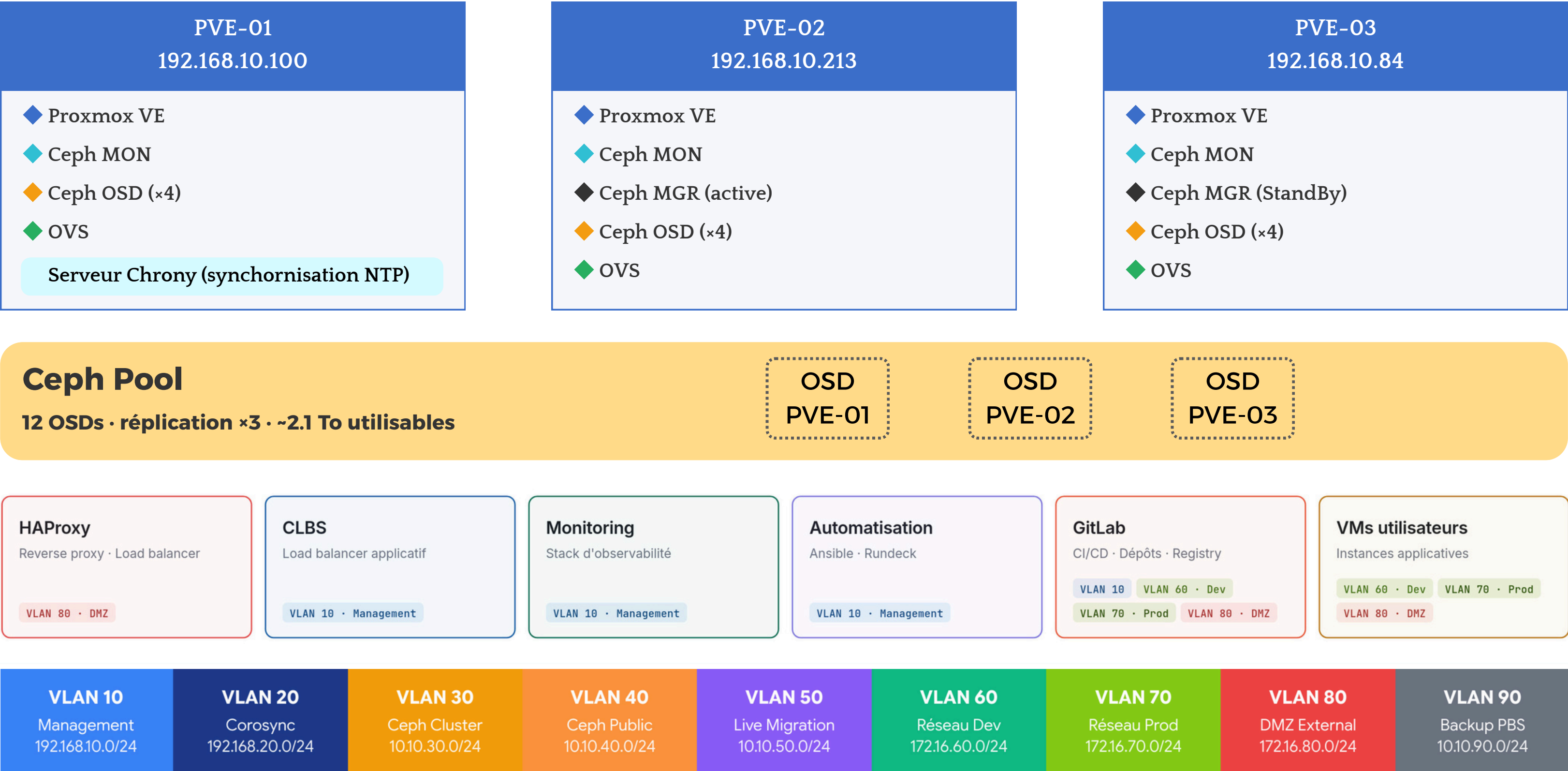
03

Conception et Implementation

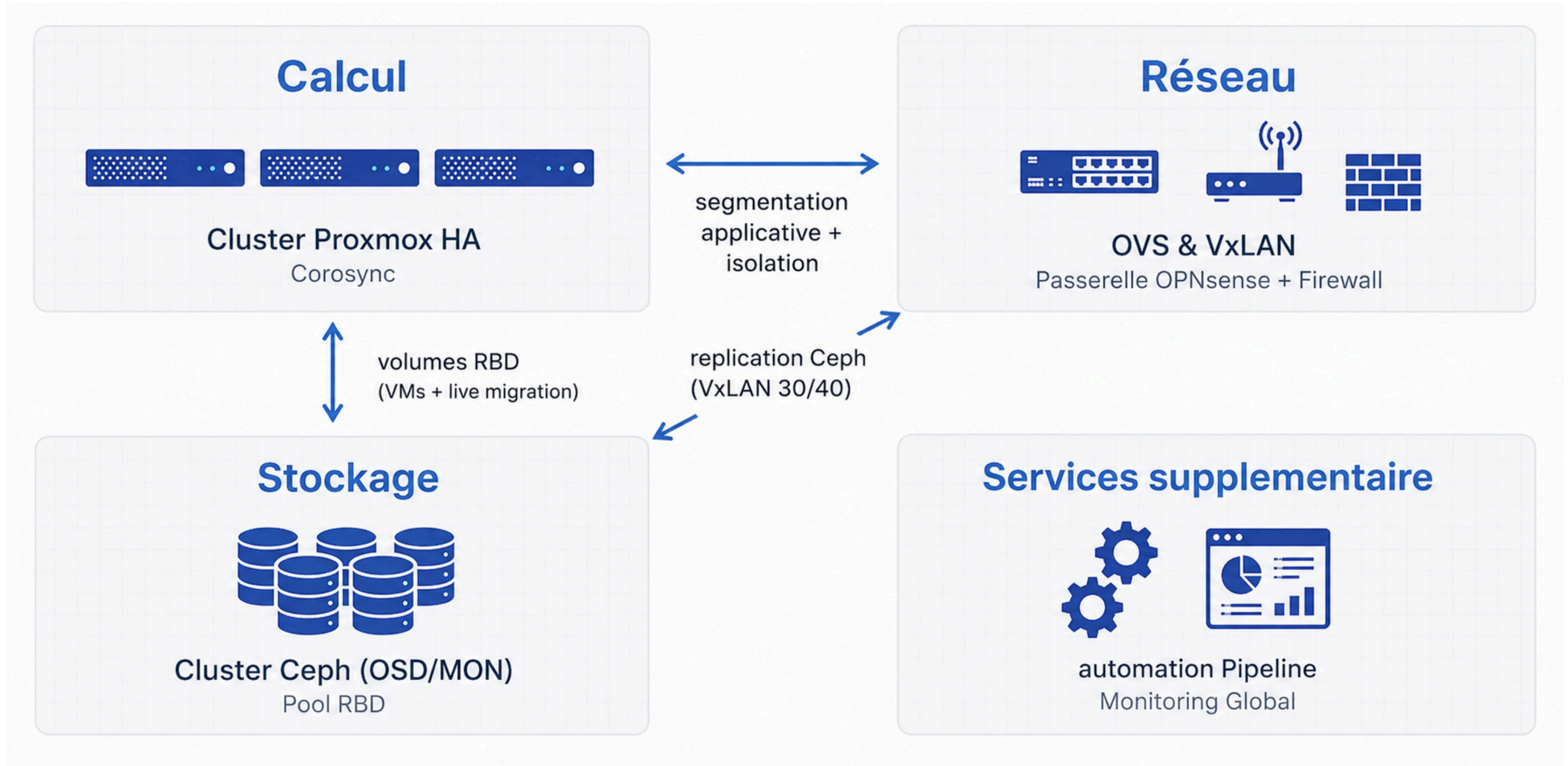
Architecture globale, couches technique et deploiement

ARCHITECTURE GLOBALE

Reseau physique



ORGANISATION EN 4 COUCHES



Couche Calcul : Proxmox VE + Haute Disponibilité

Cluster 3 noeuds

Avec Corosync (quorum)

Migration à chaud

Des VMs sans interruption

Problème identifié

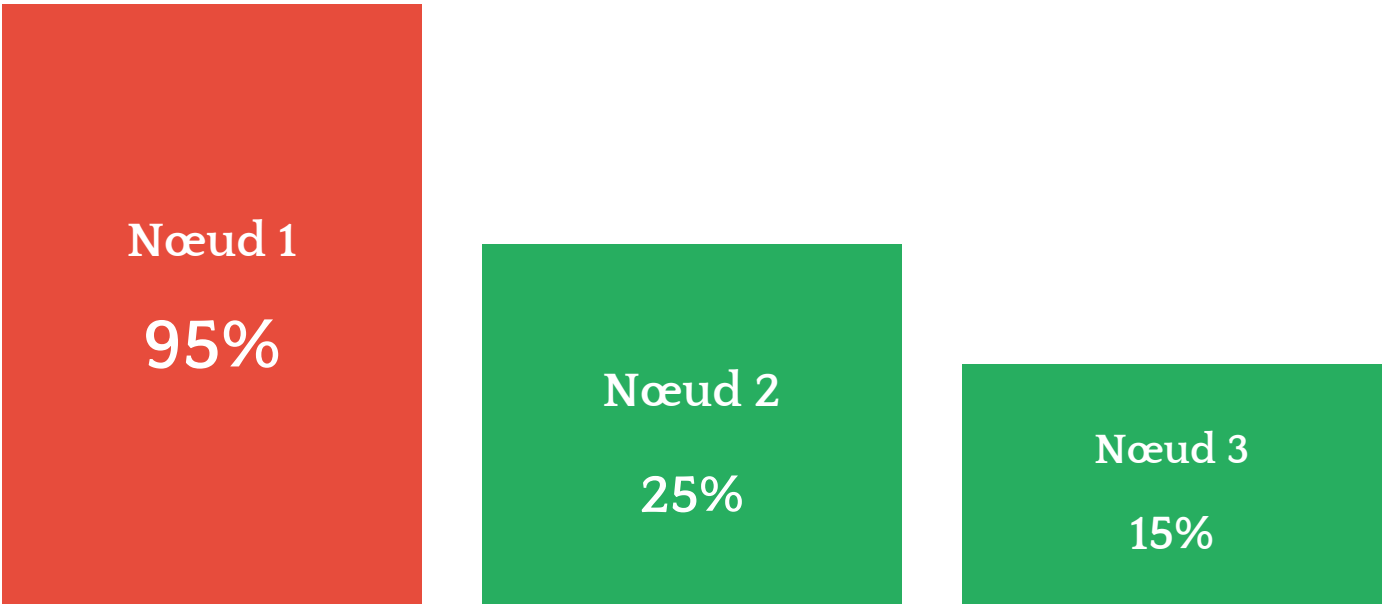
Absence de Load Balancer dans Proxmox

Solution

Services de Load Balancing Scheduler

PROBLEME DU Distributeur de la charge ABSENT

Sans LB - Charge desequilibree



Avec CLBS - Charge equilibree



Proxmox VE ne dispose pas de
Distributeur de la charge natif



Repartition manuelle des VMs sur
les nœuds



Risque de **desequilibre de charge**

PRESENTATION DU CLBS

CLBS (Central Load Balancing Scheduler): Solution d'equilibrage de charge developpee en Go pour compenser l'absence de DRS dans Proxmox VE



Objectif

Equilibrer automatiquement la charge des VMs sur le cluster Proxmox



Les autres hyperviseurs

VMware DRS / vMotion, Microsoft SCVMM, oVirt et OpenStack Nova repartissent la charge automatiquement ; Proxmox, lui, ne le fait pas.



Metriques

Algorithmes bases sur CPU, RAM et I/O disque pour le calcul de charge



Technologie

Developpe en Go pour les performances et la concurrence native

ALGORITHME DU CLBS

- 1 Collecte des metriques CPU et RAM : instantane via l'API Proxmox + influxDB chaque 60 seconds
- 2 Calcul du seuil = moyenne des charges du cluster ; ecart diff = $|\text{seuil} - (\text{min} + \text{max}) / 2|$.
- 3 Bande moderee = $\text{seuil} \pm \max(\text{diff}, 10\%)$; un nœud est heavy si le CPU ou la RAM depasse sa bande
- 4 Pair: heavy, light : le nœud surcharge cede une VM au nœud le plus leger, choisi par:
$$\text{score} = \text{CPU} \times 0.7 + \text{RAM} \times 0.3.$$
- 5 Migration a chaud via l'API Proxmox : 1 migration max par cycle de 60 s, puis cooldown de 5 min (anti-oscillation).

Modifications Apportées au CSLB

1

RAM prise en compte : CLBS surveille à la fois le CPU et la RAM pour détecter les surcharges.

2

Seuil de migration : migration uniquement si la charge dépasse 50 %.

3

Choix de la destination : sélection du nœud le plus adapté selon un score pondéré CPU/RAM.

4

VMs exclues : OPNsense, Monitoring et CLBS ne sont jamais migrées.

5

Exécution : vérification toutes les 60 s, avec une seule migration par cycle.

6

Anti-oscillation : limitation des migrations répétitives et suspension temporaire en cas d'activité excessive.

7

Une VM récemment migrée ne peut pas être migrée à nouveau immédiatement.

8

Avant de migrer, le CLBS simule l'impact sur le nœud destination si ça risque de le surcharger, il choisit une autre VM.

Couche Stockage : Ceph

Architecture MON / MGR / OSD — Réplication ×3



Ceph : CRUSH & Pool RBD

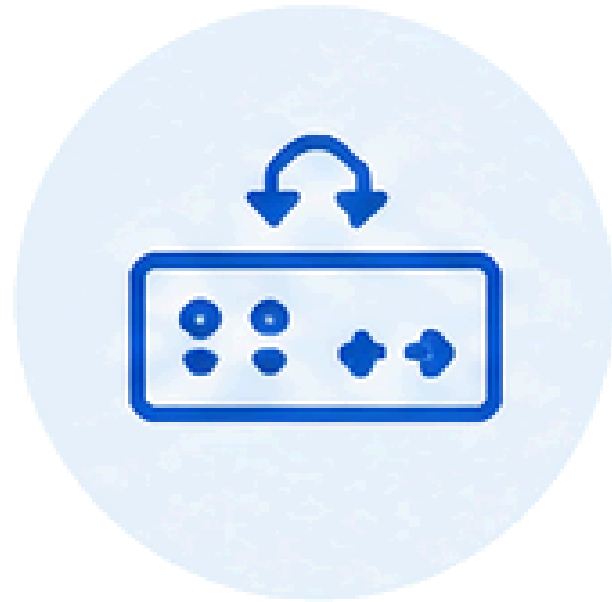
Placement intelligent des données

Algorithme CRUSH

- ✓ Algorithme déterministe sans serveur central
- ✓ Hachage pondéré : pas du pseudo-aléatoire
- ✓ CRUSH mixe bloc et objet : pas de LUN fixe
- ✓ Rebalancement auto à chaque OSD ajouté/supprimé

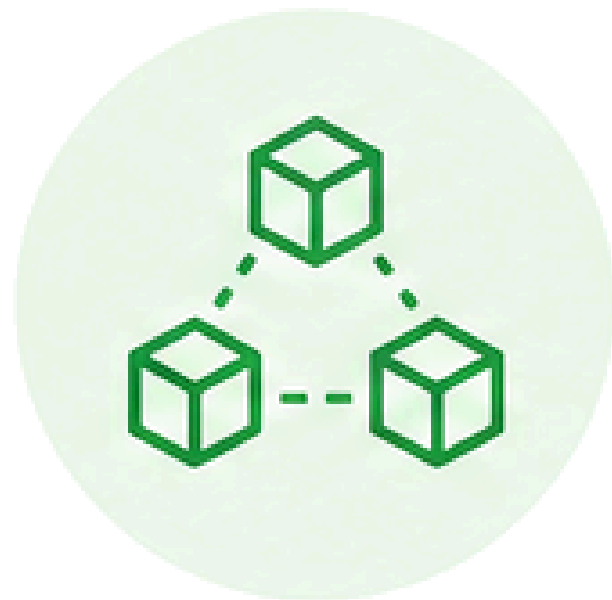
Pool RBD Proxmox

- ✓ RBD = disque dur virtuel
- ✓ Réplication ×3, tolère 1 panne
- ✓ Images RBD = disques VMs / LXC
- ✓ Snapshots cohérents (VM arrêtée conseillée)



Open vSwitch (OVS)

OVS est un switch virtuel open source multicouche. Il permet de créer, gérer et automatiser des réseaux virtuels au sein des hôtes.



VXLAN

VXLAN (Virtual eXtensible LAN) est un protocole de tunneling de couche 3 qui permet d'étendre des réseaux de niveau 2 sur une infrastructure IP.

9 Segmenets logics de VXLAN

Dev VNI 60 Réseau 172.16.60.0/24 Développement & tests FLUX APPLICATIFS	Prod VNI 70 Réseau 172.16.70.0/24 Production applicative FLUX APPLICATIFS	DMZ VNI 80 Réseau 172.16.80.0/24 Services exposés (HAProxy) FLUX APPLICATIFS
Management VNI 10 Réseau 192.168.10.0/24 Administration Proxmox FLUX INFRASTRUCTURE	Corosync VNI 20 Réseau 192.168.20.0/24 Heartbeats cluster (quorum) FLUX INFRASTRUCTURE	Ceph Cluster VNI 30 Réseau 10.10.30.0/24 Réplication interne OSD↔OSD FLUX INFRASTRUCTURE
Ceph Public VNI 40 Réseau 10.10.40.0/24 Accès RBD des VMs FLUX INFRASTRUCTURE	Migration VNI 50 Réseau 10.10.50.0/24 Live migration (iSCSI) FLUX INFRASTRUCTURE	Backup VNI 90 Réseau 10.10.90.0/24 Sauvegardes PBS FLUX INFRASTRUCTURE

OPN**SENSE**

1

VM OPNsense : routeur
centralisé

2

Pare-feu inter-zones

3

Filtrage applicatif

4

Double filtrage : OPNsense
(applicatif) + Proxmox
firewall (hyperviseur)

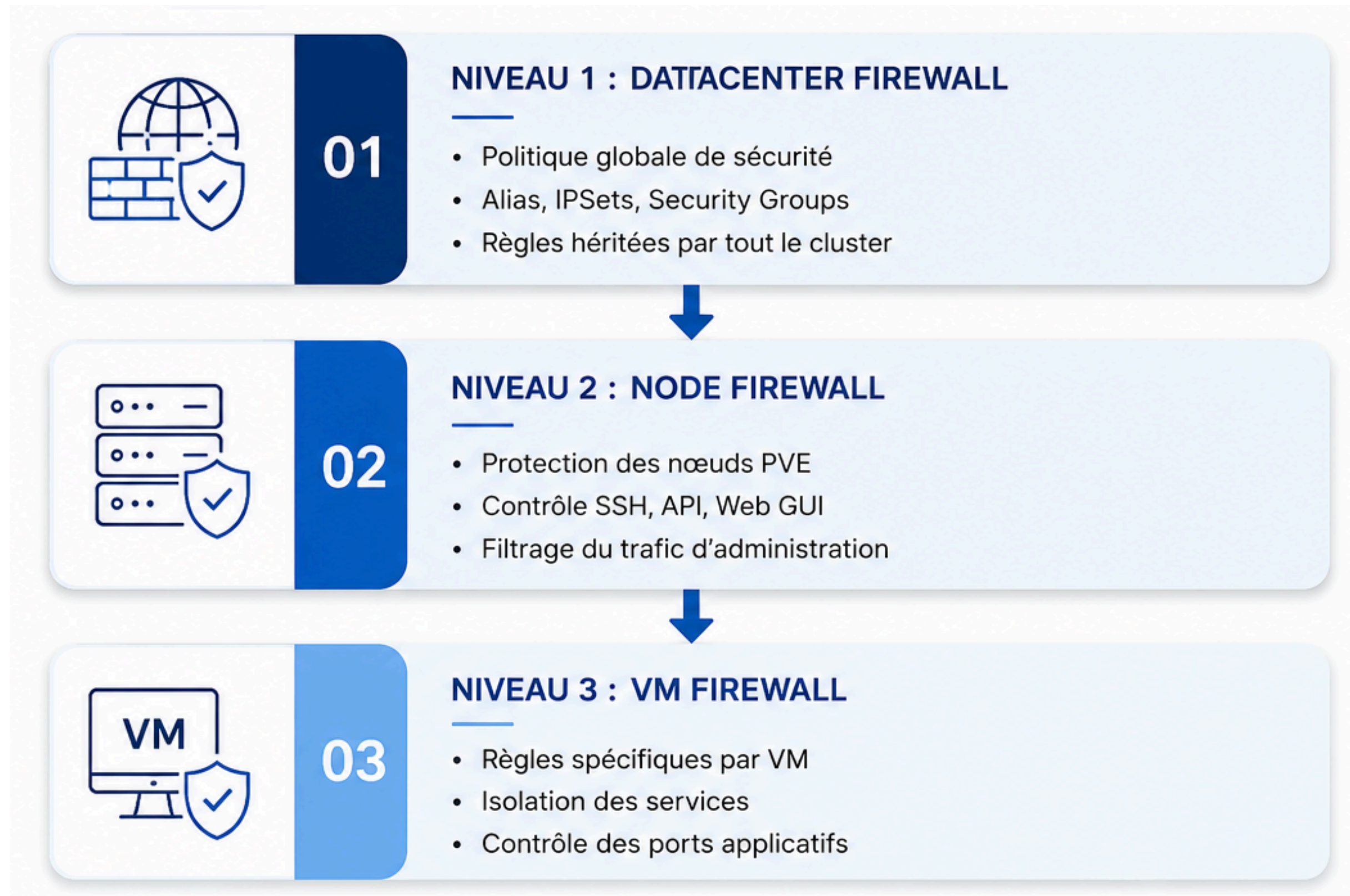
5

Règles DENY ALL avec
exceptions explicites

6

Audit et logging des flux

Architecture du pare-feu proxmox



MONITORING ET ALERTING



Prometheus

Collecte des metriques systeme avec scraping periodique



InfluxDB

Stockage des series temporelles pour l'historique



Loki

Aggregation et recherche centralisee des logs



AlertManager

Notifications automatiques par email et webhook
Seuils d'alerte configures par service
Escalade et regroupement d'alertes



Seuils Configures

CPU > 80% : Warning | > 95% : Critical
RAM > 85% : Warning | > 95% : Critical
Disk > 90% : Warning

Supervision avec Grafana

Couche de visualisation unifiée connectée à InfluxDB et Prometheus comme sources de métriques

Sources de métriques



Les 4 tableaux de bord Grafana



Pipeline d'Automatisation

Ansible

- ◆ Déploiement sans agent via SSH
- ◆ Inventaire : nœuds Proxmox, VMs, conteneurs LXC
- ◆ playbooks : **provision, bootstrap, NTP sync, provisionnement en lot**

GitLab CI/CD

- ◆ Integration continue pour les playbooks
- ◆ Pipelines de test automatisés et Déploiement continu
- ◆ Versionning et historique des changements
- ◆ Accessible depuis les 3 réseaux dev + réseau management

Rundeck

- ◆ Orchestration des tâches opérationnelles
- ◆ Jobs planifiés et exécution à la demande
- ◆ Gestion des accès et audit des actions
- ◆ Integration avec Ansible pour l'exécution

04

Resultats et Validation

Outils de supervision, alerting et automatisation

Résultat de Validation

Composant	Test effectué	Résultat
Proxmox HA	Extinction d'un nœud	✓ VMs redémarrées automatiquement
CLBS	Charge artificielle VMs	✓ Migration à chaud déclenchée
Ceph	Panne d'un OSD	✓ Resynchronisation automatique
OPNsense	Filtrage inter-zones	✓ Règles DENY ALL / exceptions OK
Alertmanager	Dépassement seuil	✓ Notification Gmail reçue
NTP/Chrony	Synchronisation cluster	✓ Drift < 1ms

05

Conclusion et Perspectives

Validation, valeur ajoutée et évolutions futures

Valeurs Ajoutées

1

Coût nul : aucune licence propriétaire

2

Souveraineté : code source accessible, modifiable, auditables

3

CLBS : comble un manque réel de Proxmox

4

solution plus légère et opérationnelle en quelques heures sur 3 noeuds

5

Déployable sur du matériel existant -> réutilisation des R720 sans investissement

6

Fournir une base d'infrastructure évolutive

Limites du Projet

Pipeline PXE/TFTP : conçu mais non validé en conditions réelles (matériel dédié indisponible)

Proxmox Backup Server : même limite avec PXE/TFTP

Segmentation VxLAN manuelle : fastidieuse à l'échelle (switch physique Sonatrach inaccessible)

Perspectives d'Évolution

- 1 Migrer VxLAN OVS -> VLAN utilisant OVS
- 2 Valider le pipeline PXE/Ansible : onboarding noeud < 25 min sans intervention
- 3 Proxmox Backup Server et DR (Disaster Recovery)
- 4 Centraliser l'authentification via OpenLDAP
- 5 Remplacer Grafana/Loki/Alertmanager par Wazuh (SIEM complet)
- 6 Déployer Apprise pour notifications multi-canaux (WhatsApp, SMS, SMTP)

CONCLUSION

Infrastructure HCI open source deployee avec succes

Repondant aux besoins de test et R&D de Sonatrach



Stack complet : **Proxmox VE, Ceph, OVS, OPNsense, Grafana, Ansible**



Solution **CLBS personnalisée** pour l'équilibrage de charge automatique



Infrastructure **validée et opérationnelle** pour les tests et R&D



Reduction des couts significative par rapport aux solutions propriétaires

MERCI

pour votre attention

Questions ?

Soutenance de Master - Reseaux et Systemes Distribues - Sonatrach